

Roll No

EC-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Data Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between serial and parallel data transmission. Provide examples where each is used.

सीरियल और समानांतर डाटा ट्रांसमिशन के बीच अंतर करें। ऐसे उदाहरण दें जहाँ प्रत्येक का उपयोग किया जाता है।

- b) Given a binary sequence 10110011011001, illustrate how it would be encoded using unipolar NRZ, polar NRZ and bipolar NRZ encoding schemes.

बाइनरी अनुक्रम 10110011011001 दिया गया है, यह बताएं कि इसे यूनियोलर NRZ, पोलर NRZ और बाइपोलर NRZ एन्कोडिंग योजनाओं का उपयोग करके कैसे एन्कोड किया जाएगा?

2. a) Describe the three modes of data transmission: simplex, half-duplex and full-duplex. Provide an example of each. डाटा ट्रांसमिशन के तीन तरीकों का वर्णन करें : सिंप्लेक्स, हाफ-डुप्लेक्स और फुल-डुप्लेक्स। प्रत्येक का एक उदाहरण दें।

- b) Draw the seven layers architecture of OSI model and explain how these layers interact with each other to facilitate network communication.

OSI मॉडल की सात परतों की वास्तुकला बनाइए और बताएं कि नेटवर्क संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए ये परतें एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं?

3. a) What do you understand by Transmission Media? Give the differences between guided media and unguided media. ट्रांसमिशन मीडिया से आप क्या समझते हैं? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बीच अंतर बताइए।

- b) What are the benefits of using packet switching in modern networks? Discuss the difference between the virtual circuit and datagram approaches in packet switching?

आधुनिक नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? पैकेट स्विचिंग में वर्चुअल सर्किट और डाटाग्राम दृष्टिकोण के बीच अंतर पर चर्चा करें।

4. a) Using the CRC-8 polynomial $x^8 + x^2 + x + 1$, compute the CRC for the data byte 11010101. Show the division process.

CRC-8 बहुपद $x^8 + x^2 + x + 1$ का उपयोग करके, डाटा बाइट 11010101 के लिए CRC की गणना करें। विभाजन प्रक्रिया दिखाइए।

- b) Describe the Sliding Window protocol. How does it improve efficiency compared to Stop-and-Wait protocol? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वर्णन करें। स्टॉप-एंड-वेट प्रोटोकॉल की तुलना में यह दक्षता में कैसे सुधार करता है?

[3]

5. a) Given a data block, illustrate how Longitudinal Redundancy Check (LRC) can be used to detect errors. Show the process step-by-step.

डाटा ब्लॉक दिए जाने पर, बताएं कि त्रुटियों का पता लगाने के लिए लॉन्गीट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक (LRC) का उपयोग कैसे किया जा सकता है? प्रक्रिया को चरण-दर-चरण दिखाइए।

- b) Discuss the Fiber Distributed Data Interface (FDDI) its main features. How it provides fault tolerance and high-speed communication.

फाइबर डिस्ट्रिब्यूटेड डाटा इंटरफेस (FDDI) की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। यह कैसे दोष सहिष्णुता और उच्च गति संचार प्रदान करता है?

6. a) Compare and contrast DQDB and SMDS in terms of their design, functionality and typical use cases in metropolitan area networks.

मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में उनके डिजाइन, कार्यक्षमता और विशिष्ट उपयोग मामलों के संदर्भ में DQDB और SMDS की तुलना करें।

- b) Discuss the role of Frame Relay in modern networks. How does it achieve efficient data transmission and what are its limitations compared to more recent technologies.

आधुनिक नेटवर्क में फ्रेम रिले की भूमिका पर चर्चा करें। यह कुशल डाटा ट्रांसमिशन कैसे प्राप्त करता है और हाल की तकनीकों की तुलना में इसकी सीमाएँ क्या हैं?

7. a) Provide an overview of the TCP/IP protocol suite and its importance in modern networking.

TCP/IP प्रोटोकॉल सूट और आधुनिक नेटवर्किंग में इसके महत्व का अवलोकन प्रदान करें।

EC-603 (A) (GS)

PTO

[4]

- b) Explain the concept of distance vector routing. How does it determine the best path to a destination, explain with suitable example.

डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग की अवधारणा को समझाइए। यह किसी गंतव्य के लिए सबसे अच्छा मार्ग कैसे निर्धारित करता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।

8. Write a short note on any two :

- a) Topology
- b) HDLC
- c) SONET
- d) Internetworking Devices

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) टोपोलॉजी

ब) HDLC

स) SONET

द) इंटरनेटवर्किंग डिवाइस

EC-603 (A) (GS)